

電験三種 電気数学 05 ベクトル

Topic 05 / fixed scope / exam-aligned explanation

1. このテーマで電験は何を問うか

電界・磁界・力・速度は「大きさ+向き」で扱う。

解法は ①量の種類 ②座標軸 ③向き ④成分分解 ⑤合成 ⑥大きさ・向きの検算。

2. 基本

スカラー: 大きさだけ。例: 電位、抵抗値、エネルギー。

空間ベクトル: 大きさと空間方向。例: 電界、磁界、力、速度。

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z = (a_x, a_y, a_z)$$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z)$$

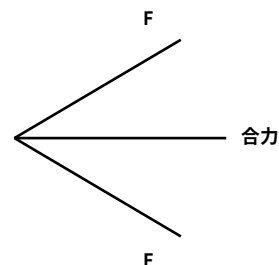
$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z)$$

3. 成分分解と合成

A が +x 軸となす角を θ とすると $A_x = A \cos \theta$, $A_y = A \sin \theta$ 。

角度の基準軸を確認し、反対向きは符号を負にする。

等大2ベクトル F が 60° で対称なら $F_0 = 2F \cos 30^\circ = \sqrt{3} F$ 。



4. 内積と外積

内積: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ 。結果はスカラー。単位ベクトルへの射影として使う。

外積: $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$ 。結果は両者に垂直なベクトル。

$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z$, $\mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y$ 。逆順は符号反転。

$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$, $\mathbf{F} = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$ 。 $q < 0$ のときは $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ の向きを最後に反転する。

05 ベクトル

方向問題・フェーザとの区別・3段階例題

5. xyz方向問題の手順

- 1) $+x/-x/+y/-y/+z/-z$ を図に書く。
- 2) 電流・速度・磁界を単位ベクトルで置く。
- 3) 外積の順序を固定し右手系を使う。
- 4) 負電荷なら最後に反転。作用反作用・対称性でも検算。

6. フェーザと空間ベクトル

フェーザの角度 = 同一周波数正弦波の位相差。

空間ベクトルの角度 = 物理空間の方向差。

矢印で描けても意味は別。Topic 04のフェーザ計算を新規拡張しない。

7. 3段階例題

基礎: $a=(6,8,0) \rightarrow |a|=\sqrt{(36+64)}=10$ 、x成分は $6ex$ 。

標準: 8 Nの2力、なす角 60° 、対称配置。

$F_x=2 \times 8 \cos 30^\circ = 8\sqrt{3} = 13.9 \text{ N}$ (近似)、y成分は相殺。方向は角の二等分線。

複合: $q=-3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$, $v=2.0 \times 10^5 \text{ m/s (+x)}$, $B=0.50 \text{ T (+z)}$ 。

$|F|=|q|vB=3.2 \times 10^{-14} \text{ N}$ 。 $ex \times ez = -ey$ 、 $q<0$ なので最終方向は $+y$ 。

8. 頻出ミス

- ・ 反対向きの力を無符号で足す。 ・ 角度の基準軸を見ず $\sin/\cos$ を選ぶ。
- ・ 外積を逆順にする。 ・ 負電荷の向き反転を忘れる。
- ・ 座標軸を書かず視点だけで判断する。 ・ 位相角と空間方向を混同する。

05 ベクトル

固定6過去問への接続 / 解法まとめ / scope boundary

9. EXAM_ALIGNMENT: 固定6問

- R8上 理論 問4: N極/S極の磁界方向を判定し、同方向成分を加算。
- R7下 理論 問2: 反対向きのクーロン力を符号付き成分として差で合成。
- R7上 理論 問11: $q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 、右手系、正負電荷による向き判定。
- R6下 理論 問4: xyz座標で平行導体A/Bの力を $+x/-x$ として判定。
- R4下 理論 問4: 60° をなす等大2力を成分分解し $\sqrt{3}F$ を導く。
- R4上 理論 問4: $\mathbf{v} \perp = v \sin \theta$ を使い誘導起電力へ接続。

10. 本試験での解法アルゴリズム

- 1) スカラー/ベクトルを判定。 2) 座標軸と正方向を固定。
- 3) 向きを先に決める。 4) 必要なら $\sin/\cos$ で分解。
- 5) 同軸成分を加減。 6) $\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)}$ で大きさ。
- 7) 内積は $\cos \theta$ 、外積は $\sin \theta$ + 右手系。 8) 符号・単位・方向を検算。

11. 新幹線への接続

- 車両・架線・主回路周辺でも電界・磁界・電磁力は空間方向をもつ。
- 本テーマでは一般的な方向判断だけを扱い、未確認の実車数値は使わない。

12. 範囲境界

- 扱う: ベクトル/スカラー、成分、和差、大きさ、単位ベクトル、内積基本、外積基本、電界・磁界・力への基本適用、フェーザとの違い。
- 扱わない: grad/div/curl 、行列・固有値、テンソル、高度な場の理論、Topic 04外のRLC・三相・複素電力。

制作前独立計算・公式解答照合: 固定6問すべて PASS。完成後独立再解答は全成果物完成後に実施する。